

Corrigé — Exercice 19 — Matrices qui commutent

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} \text{ et } XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}.$$

$$AX = XA \iff \begin{cases} a+c = a \\ b+d = a+b \\ c = c \\ d = c+d \end{cases} \iff \begin{cases} c = 0 \\ d = a \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2 + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

1) $AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$ et $XA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$: l'égalité équivaut à $c = 0$ et $d = a$.

2) $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

3) Pour $a = 2, b = -1$: $AX = XA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.